



Apellido y nombre:

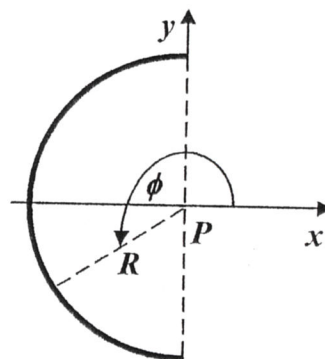
Legajo:

1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Condición de aprobación: 50% de los primeros tres ejercicios y 50 % de los tres restantes

Ejercicio 1: Considere una semicircunferencia de radio R cargada con distribución de carga cuya densidad lineal es $\lambda(\phi) = \lambda_0 \cos \phi$ ($\lambda_0 > 0$). El centro de curvatura de la semicircunferencia es el punto P . Encuentre:

- La dirección y sentido de la fuerza que actuaría sobre una carga puntual negativa ubicada en P .
- La expresión del potencial eléctrico V_P en el punto P .



Ejercicio 2: Cierta masa de nitrógeno se encuentran en equilibrio termodinámico en el estado A , a una temperatura de 300 K y a una presión de $1,013 \times 10^5$ Pa, dentro de un cilindro que está provisto de un pistón móvil. Se lo comprime en forma adiabática y cuasiestática al 10% de su volumen inicial. Considere al nitrógeno como un gas ideal con coeficiente adiabático $\gamma = 1,4$. Calcule:

- La presión final.
- El trabajo por mol que el sistema intercambia con el medio exterior.

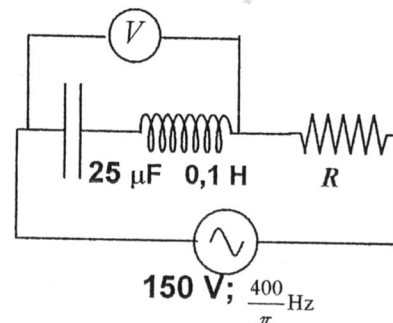
$$\left(R = 8,31 \frac{\text{J}}{\text{mol.K}} \right)$$

Ejercicio 3: Un motor térmico real que trabaja entre dos fuentes a 300 K y 500 K tiene un rendimiento térmico igual a los 3/4 del máximo correspondiente a esas temperaturas. Halle el trabajo que efectúa el motor real cuando cede 2800 J de calor a la fuente fría.

Ejercicio 4: Una partícula de masa $m = 1,67 \times 10^{-27}$ kg y carga $q = 1,6 \times 10^{-19}$ C se desplaza con una velocidad de 10^6 m/s describiendo una circunferencia en un plano perpendicular a un campo de inducción magnética B . El módulo de dicho campo es de 1,75 T. Halle el valor de la frecuencia de giro de la partícula.

Ejercicio 5: El voltímetro representado en el circuito serie RLC de la figura indica 90V. Calcule:

- La tensión eficaz en cada elemento.
- El valor de la frecuencia f_0 que debería tener el generador para que el circuito esté en resonancia.



Ejercicio 6: En un experimento de la doble ranura de Young se utiliza luz amarilla de una lámpara de sodio. La distancia d entre las ranuras del dispositivo de Young es de 0,246 mm. La franja brillante de segundo orden se forma a 0,479 cm del centro de la pantalla que está ubicada a 1 m de las ranuras.

- Calcule la longitud de onda de la luz de sodio.
- Suponga que el ancho de cada ranura es $a = 0,041$ mm. Determine con qué máximo de interferencia coincide el primer mínimo de difracción.